

[얼굴인식 기반 스마트 도어락]

요구사항 분석서

- 정현종 -

문서번호 : 과제4.요구사항분석서

소 속 : 한국항공대학교

팀 명 : HDJ

팀 원 : 정현종, 김형준, 전동규

교 수 :

제/개정 이력

버전	날짜	작성자 성명	제/개정사항	비 고
1.0	26.05.16	정현종	요구사항 분석서	

목 차

1. 서론	1
1.1 목적 및 범위	1
1.2 용어 정의	1
1.3 참조 문서	1
2. 시스템 개요	2
2.1 소프트웨어 문맥도	2
2.2 기능 분류 및 설명	3
3. 요구사항 명세	13
3.1 정적 분석	13
3.2 CRC 카드	14
3.3 동적 분석	20
4. 인터페이스 분석	25
5. 제약사항	25
6. 요구사항 추적표	26
7. 참고문헌 및 부록	27

1. 서론

1.1 목적 및 범위

본 문서는 라즈베리 파이 기반의 '얼굴 인식 기반 스마트 도어락' 시스템 개발을 위해 도출된 요구사항을 객체지향 관점에서 분석하고 명세하는 문서이다. 시스템의 기능 단위를 유스케이스로 구체화하고 정적 구조, 동적 구조를 분석하여 설계 단계의 기반을 정의한다.

1.2 용어 정의

본 문서의 이해를 돕기 위해 사용된 모든 용어 및 약어를 설명하고 정의합니다.

용어	설명
OpenCV	실시간 컴퓨터 비전을 목적으로 하는 오픈소스 라이브러리
WBS	프로젝트 목표 달성을 위해 필요한 활동을 세분화한 작업 분할도

1.3 참조 문서

Hw1_2024125079_정현종.pdf

과제2.프로젝트관리계획서

과제3.요구사항정의서

요구사항 분석 기법

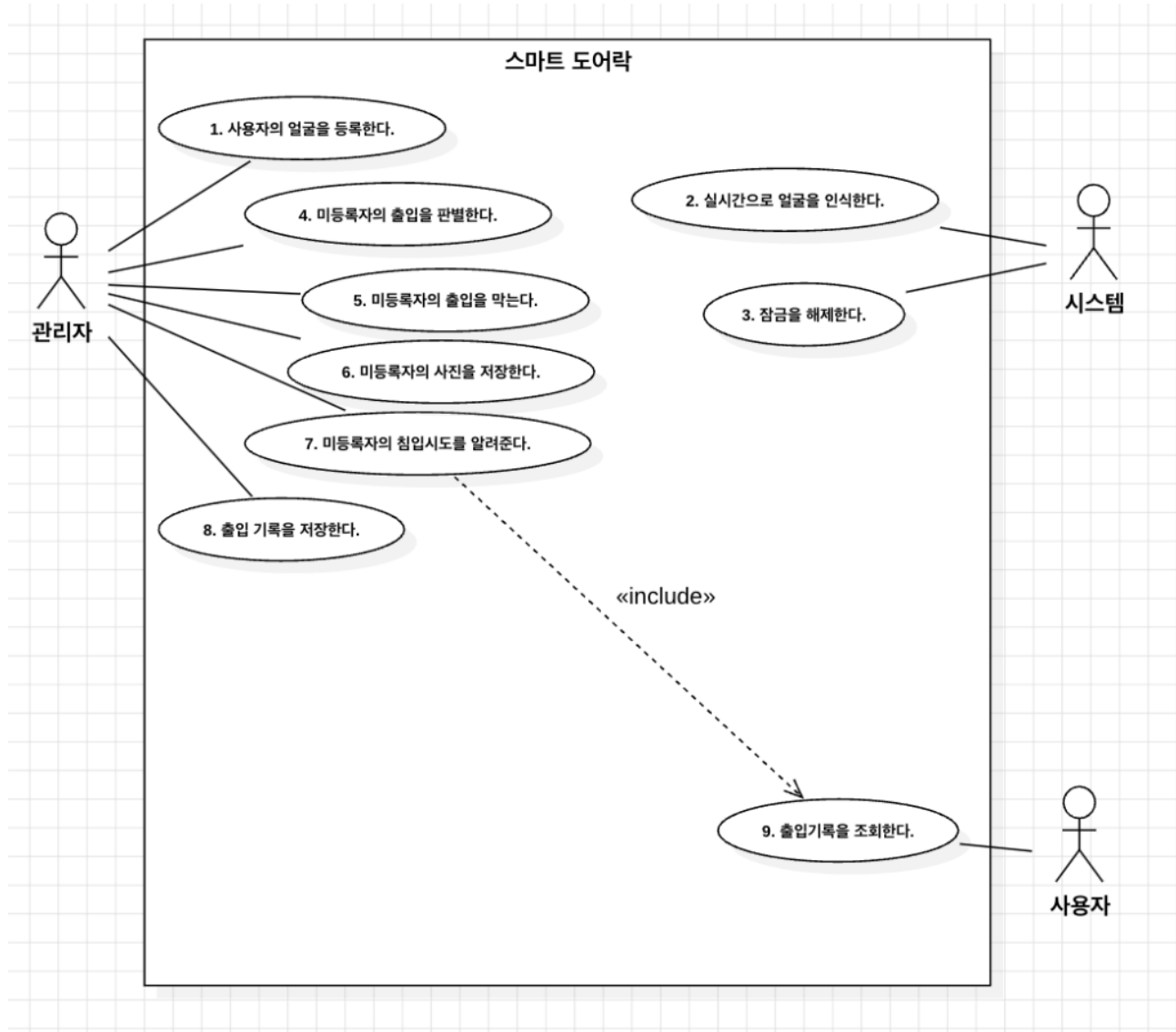
2. 시스템 개요

2.1 소프트웨어 컨텍스트(Context)

2.1.1 Actor Table

Actor	Role
관리자	도어락 시스템의 마스터 권한을 가진 사용자. 사용자(출입자) 정보를 등록하고 삭제하며 출입 로 그를 점검 및 관리 한다.
사용자	도어락을 열고 출입하는 사용자
시스템	얼굴 인식을 하고 도어락 잠금을 해제하며, 데이터를 처리 및 저장하는 시스템

2.1.2 UseCase Diagram



2.2 기능 분류 및 설명

2.2.1 UseCase Description

Use Case Name : 사용자의 얼굴을 등록한다.	ID : U_01	Importance Level: high
Primary Actor : 관리자		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 이 Use-Case는 관리자가 신규 사용자의 얼굴 등록을 하는 과정을 표현한다.		
Stakeholders and Interests		
관리자 : 관리자는 도어락을 잠금해제 하고자 하는 사람으로 등록하길 원한다.		
Trigger : 관리자는 얼굴 등록 버튼을 누른다.		
Relationships		
Association : 관리자		
Include :		
Extend :		
Generalization :		
Normal Flow of Events :		
1. 관리자는 사용자의 얼굴을 등록한다.		
2. 사용자의 이름과 식별번호를 부여한다.		
3. 관리자는 등록하기 버튼을 누른다.		
4. 시스템은 얼굴 등록이 성공한 경우 등록 완료 팝업창을 띄운다.		
Subflows :		
Alternate / Exceptional Flows :		
2.a1 : 얼굴 등록 중 흔들리거나 정확한 카메라 응시를 하지 않을 경우 등록에 실패하고 팝업창을 띄운다.		

Use Case Name : 실시간으로 얼굴을 인식한다.	ID : U_02	Importance Level: high
Primary Actor : 시스템		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 이 Use-Case는 잠금 해제를 위해 카메라를 통해 실시간 얼굴 인식을 하는 과정을 표현한다.		
Stakeholders and Interests 시스템 : 시스템은 등록된 얼굴만 잠금 해제 한다.		
Trigger :		
Relationships Association : 시스템 Include : Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 사용자는 도어락에 얼굴을 인식한다. 2. 시스템은 인식된 얼굴이 등록되었는지 확인한다. 3-1. 만약 얼굴인식에 성공했다면 S-1 : 인식 성공 3-2. 만약 얼굴인식에 실패했다면 S-2 : 인식 실패		
Subflows : S-1: 인식 성공 1. 시스템은 잠금해제를 준비한다. S-2: 인식 실패 1. 시스템은 출입 실패 메시지를 화면에 띄운다 2. 시스템은 관리자에게 미등록자의 캡처 화면을 보낸다.		
Alternate / Exceptional Flows : 2.a1: 오인식으로 인한 오류를 방지하기 위해 경고 창 및 3회의 기회를 준다.		

Use Case Name : 잠금을 해제한다.	ID : U_03	Importance Level: high
Primary Actor : 시스템		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 이 Use-Case는 시스템이 등록된 사용자의 얼굴을 인식하고 잠금 해제하는 Use Case를 표현한다.		
Stakeholders and Interests 시스템: 시스템은 도어락을 잠금 해제한다.		
Trigger :		
Relationships Association : 시스템 Include : Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 시스템은 얼굴을 인식하고 도어락 잠금을 해제한다.		
Subflows :		
Alternate / Exceptional Flows :		

Use Case Name : 미등록자의 출입을 판별한다.	ID : U_04	Importance Level: high
Primary Actor : 관리자		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 이 Use-Case는 관리자가 미등록자의 출입을 판별하는 Use Case를 표현한다.		
Stakeholders and Interests 관리자 : 관리자는 시스템으로부터 받은 미등록자의 사진을 보고 판별한다.		
Trigger :		
Relationships Association : 관리자 Include : Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 관리자가 미등록자의 사진을 확인한다.		
Subflows :		
Alternate / Exceptional Flows : 3회 이상 잠금 해제 실패 시 미등록자로 판별한다.		

Use Case Name : 미등록자의 출입을 막는다.	ID : U_05	Importance Level:	high
Primary Actor : 관리자			
Use Case Type: Detail, essential			
Brief Description : 이 Use-Case는 관리자가 미등록자의 출입을 막는 과정을 표현한다.			
Stakeholders and Interests 관리자: 미등록자의 출입을 막는다.			
Trigger : 미등록자에게 보여줄 경고 메시지 버튼을 누른다.			
Relationships Association : 관리자 Include : Extend : Generalization :			
Normal Flow of Events : 1. 관리자는 경고 메시지를 미등록자에게 보여준다.			
Subflows :			
Alternate / Exceptional Flows :			

Use Case Name : 미등록자의 사진을 저장한다.	ID : U_06	Importance Level: high
Primary Actor : 관리자		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 이 Use-Case는 관리자가 미등록자의 사진을 저장하는 과정을 표현한다.		
Stakeholders and Interests 관리자:관리자는 미등록자의 사진을 캡처하고 저장한다.		
Trigger : 카메라를 통해 화면에 보이는 미등록자의 얼굴을 캡처하기 위해 캡처 버튼을 누른다.		
Relationships Association : 관리자 Include : Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 관리자는 미등록자의 사진을 저장한다.		
Subflows :		
Alternate / Exceptional Flows :		

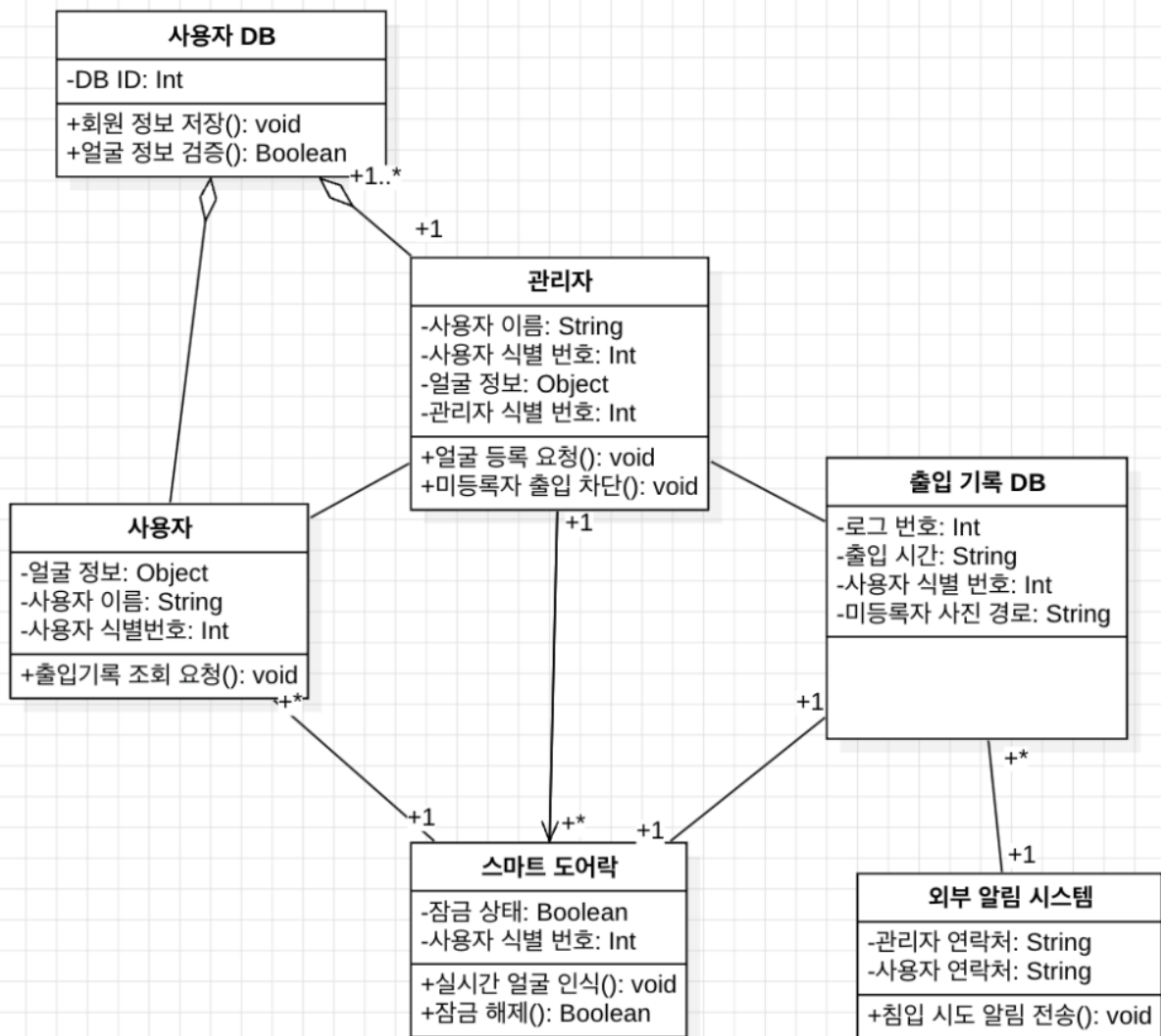
Use Case Name : 미등록자의 침입시도를 알려준다. ID : U_07 Importance Level: mid
Primary Actor : 관리자
Use Case Type: Detail, essential
Brief Description : 이 Use-Case는 관리자가 사용자에게 침입시도를 알려준다.
Stakeholders and Interests 관리자 : 관리자는 미등록자의 침입시도를 사용자에게 알려준다.
Trigger : 관리자는 알림과, 사진 전송 버튼을 누른다.
Relationships Association : 관리자 Include : 출입기록을 조회한다 Extend : Generalization :
Normal Flow of Events : 1. 관리자는 침입시도 알림을 전송한다. 2. 알림과 미등록자의 사진도 전송한다.
Subflows :
Alternate / Exceptional Flows : 3.a1 : 관리자가 자리를 비웠을 경우 전송하지 못할 수 있다.

Use Case Name : 출입 기록을 저장한다.	ID : U_08	Importance Level: high
Primary Actor : 관리자		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 이 Use-Case는 관리자가 모든 출입 기록 로그 데이터를 저장한다.		
Stakeholders and Interests 관리자: 관리자는 무결성을 유지하기 위해 모든 출입 기록을 저장하길 원한다.		
Trigger :		
Relationships Association : 관리자 Include : Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 관리자는 모든 출입 기록을 저장한다.		
Subflows :		
Alternate / Exceptional Flows :		

Use Case Name : 출입 기록을 조회한다.	ID : U_09	Importance Level: high
Primary Actor : 사용자		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 이 Use-Case는 사용자가 저장된 출입기록을 요청하고 확인한다.		
Stakeholders and Interests 사용자 : 사용자는 출입 기록을 조회하기를 원한다.		
Trigger : 사용자는 출입기록 조회하기 버튼을 누른다.		
Relationships Association : 사용자 Include : Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 사용자는 관리자에게 출입기록을 요청한다. 2-1. 만약 관리자가 승인한다면 S-1 : 출입 기록 확인		
Subflows : S-1 : 출입기록 확인 1. 사용자는 출입기록을 확인할 수 있다.		
Alternate / Exceptional Flows :		

3. 요구사항 명세

3.1 정적 분석



3.2 CRC 카드

Class Name: 사용자	ID: 01	Type: Concrete, Domain
Description: 시스템을 통해 얼굴 인식을 요청하여 출입하고, 관리 장치를 통해 본인의 출입 기록 조회를 요청한다.		Associated Use Case: U_02, U_03
Responsibilities - 출입기록 조회 요청(): void	Collaborators 스마트 도어락, 관리자, 사용자 DB	
Attributes - 얼굴 정보:Object - 사용자 이름:String - 사용자 식별번호: Int		
Relationships - Generalization (a-kind-of): 없음 - Aggregation (has-parts): 없음 - Other Associations: 스마트 도어락, 관리자, 사용자 DB		

Class Name: 관리자	ID: 02	Type: Concrete, Domain
Description: 도어락 제어 권한을 가지며 신규 사용자의 얼굴 정보를 시스템에 등록하고 미등록자 출입 차단 설정을 통제하는 권한자		Associated Use Case: U_01, U_05, U_09
Responsibilities - 얼굴 등록 요청() : void - 미등록자 출입 차단() : void		Collaborators 사용자 DB, 스마트 도어락, 출입 기록 DB, 사용자
Attributes - 사용자 이름 : String - 사용자 식별 번호 : String - 얼굴 정보 : Object - 관리자 식별번호 : Intr		
Relationships - Generalization (a-kind-of): 없음 - Aggregation (has-parts): 없음 - Other Associations: 사용자 DB, 스마트 도어락, 출입 기록 DB, 사용자		

Class Name: 스마트 도어락	ID: 03	Type: Concrete, Domain
Description: 카메라 모듈로 실시간 얼굴 인식을 진행하고, 사용자 식별 번호를 확인하여 잠금을 해제하는 시스템		Associated Use Case: U_02, U_03, U_04, U_05
Responsibilities - 실시간 얼굴 인식() : void - 잠금 해제() : void		Collaborators 사용자, 관리자, 출입 기록 DB
Attributes - 잠금 상태 : Boolean - 사용자 식별 번호 : Int		
Relationships - Generalization (a-kind-of): 없음 - Aggregation (has-parts): 없음 - Other Associations: 사용자, 관리자, 출입 기록 DB		

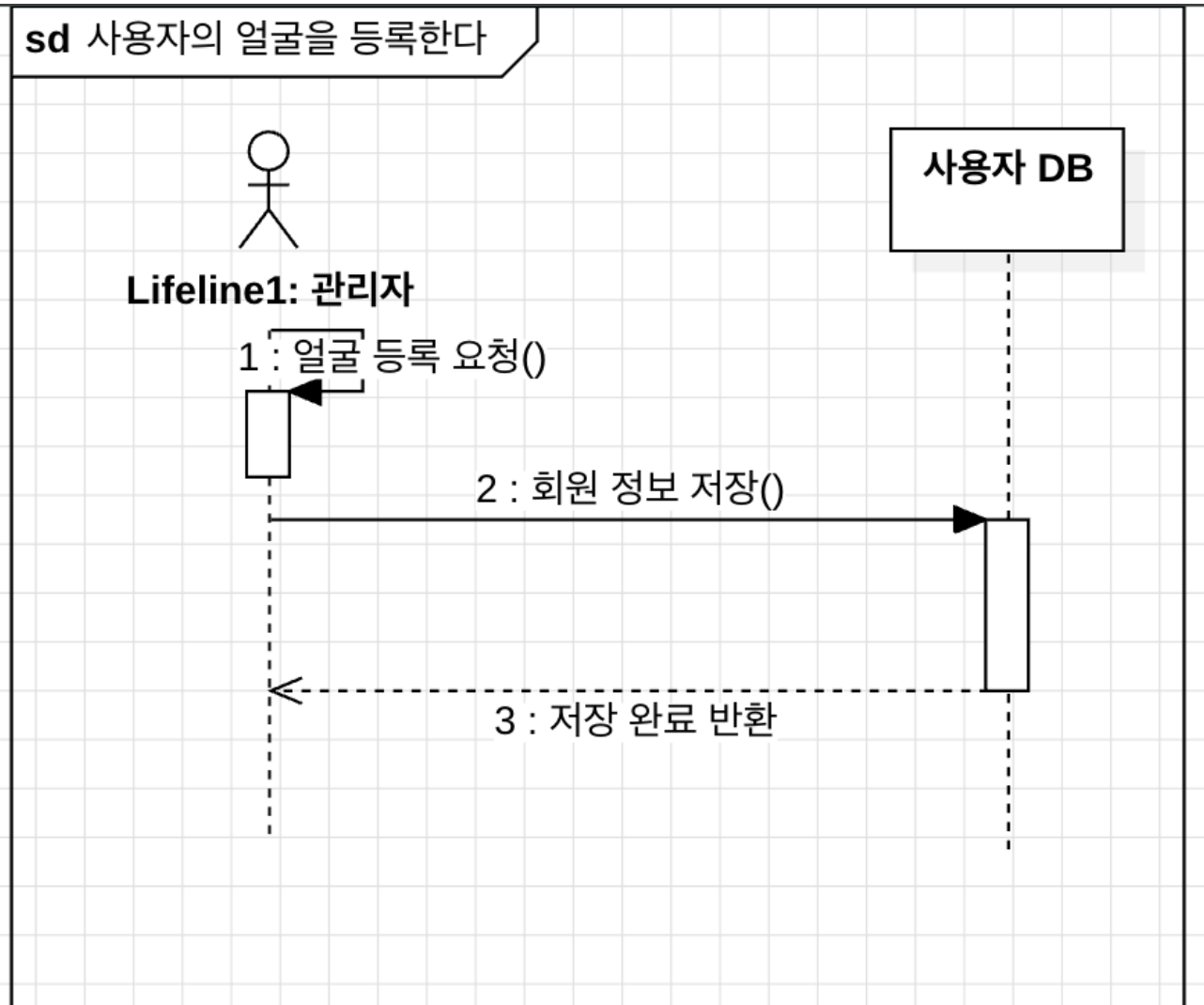
Class Name: 사용자 DB	ID: 04	Type: Concrete, Technical
Description: 등록된 사용자의 식별 번호 및 고유 데이터셋 정보를 보존하며 실시간 인증 시 검증을 수행하는 데이터 베이스		Associated Use Case: U_01, U_02
Responsibilities - 회원 정보 저장() : void - 얼굴 정보 검증(): Boolean	Collaborators 사용자, 관리자	
Attributes - DB ID:Int		
Relationships - Generalization (a-kind-of): 없음 - Aggregation (has-parts): 사용자, 관리자 - Other Associations: 없음		

Class Name: 출입 기록 DB	ID: 05	Type: Concrete, Technical
Description: 출입 로그 데이터 및 미등록자 침입 시 캡처된 사진 파일 경로를 관리하는 데이터베이스		Associated Use Case: U_06, U_08, U_09
Responsibilities - 출입 기록 저장() : void - 미등록자 사진 저장() : void - 로그 데이터 변환() : void	Collaborators 관리자, 스마트 도어락, 외부 알람 시스템	
Attributes - 로그 번호 : Int - 출입 시간 : String - 사용자 식별 번호 : Int - 미등록자 사진 경로: String		
Relationships - Generalization (a-kind-of): 없음 - Aggregation (has-parts): 없음 - Other Associations: 관리자, 스마트 도어락, 외부 알람 시스템		

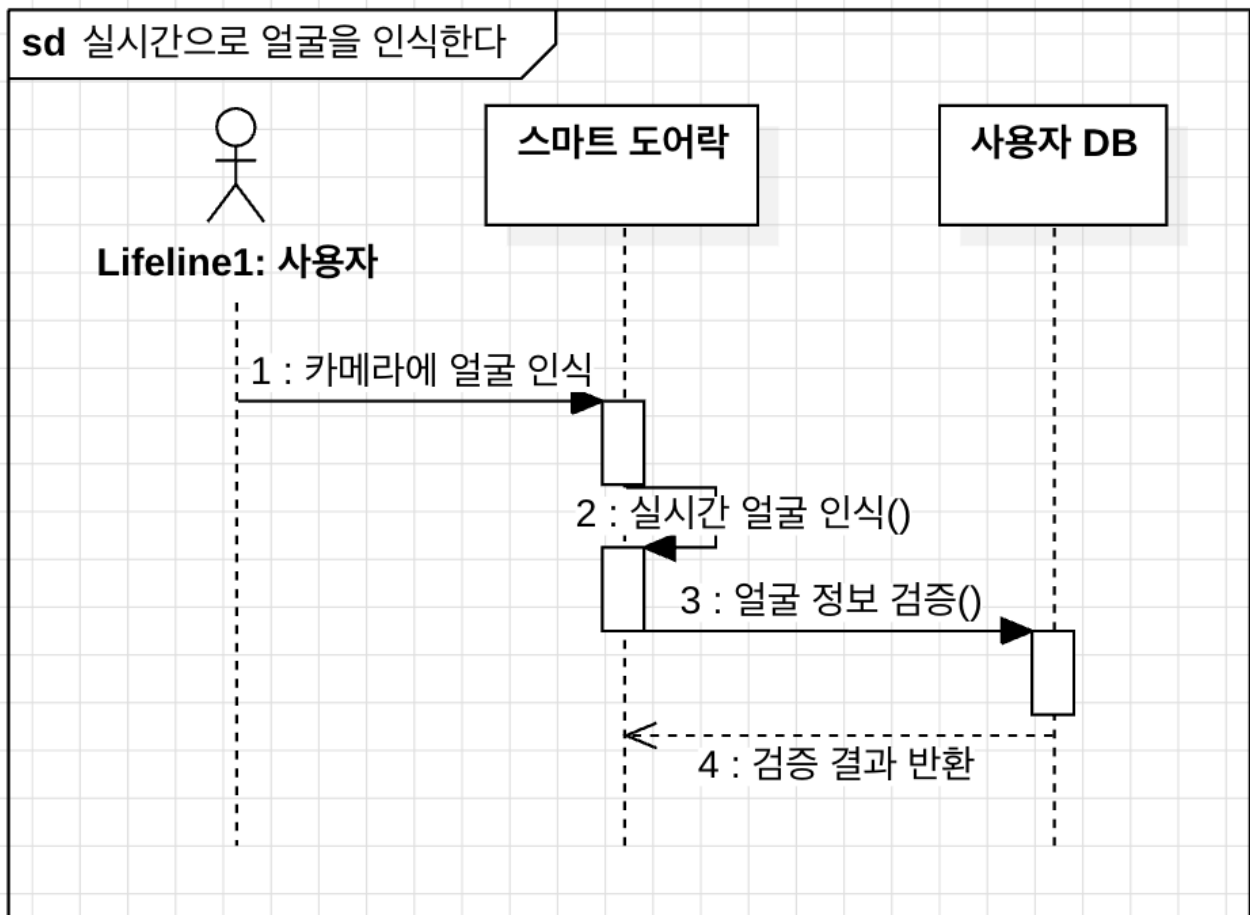
Class Name: 외부알림시스템	ID: 06	Type: Concrete, Domain
Description: 출입 기록 DB에 미등록자의 침입 시도가 감지되면 실시간 알림을 발송하는 시스템이다.		Associated Use Case: U_07
Responsibilities - 침입 시도 알림 전송() : void	Collaborators 출입 기록 DB	
Attributes - 관리자 연락처 : String - 사용자 연락처 : String		
Relationships - Generalization (a-kind-of): 없음 - Aggregation (has-parts): 없음 - Other Associations: 출입 기록 DB		

3.3 동적 분석

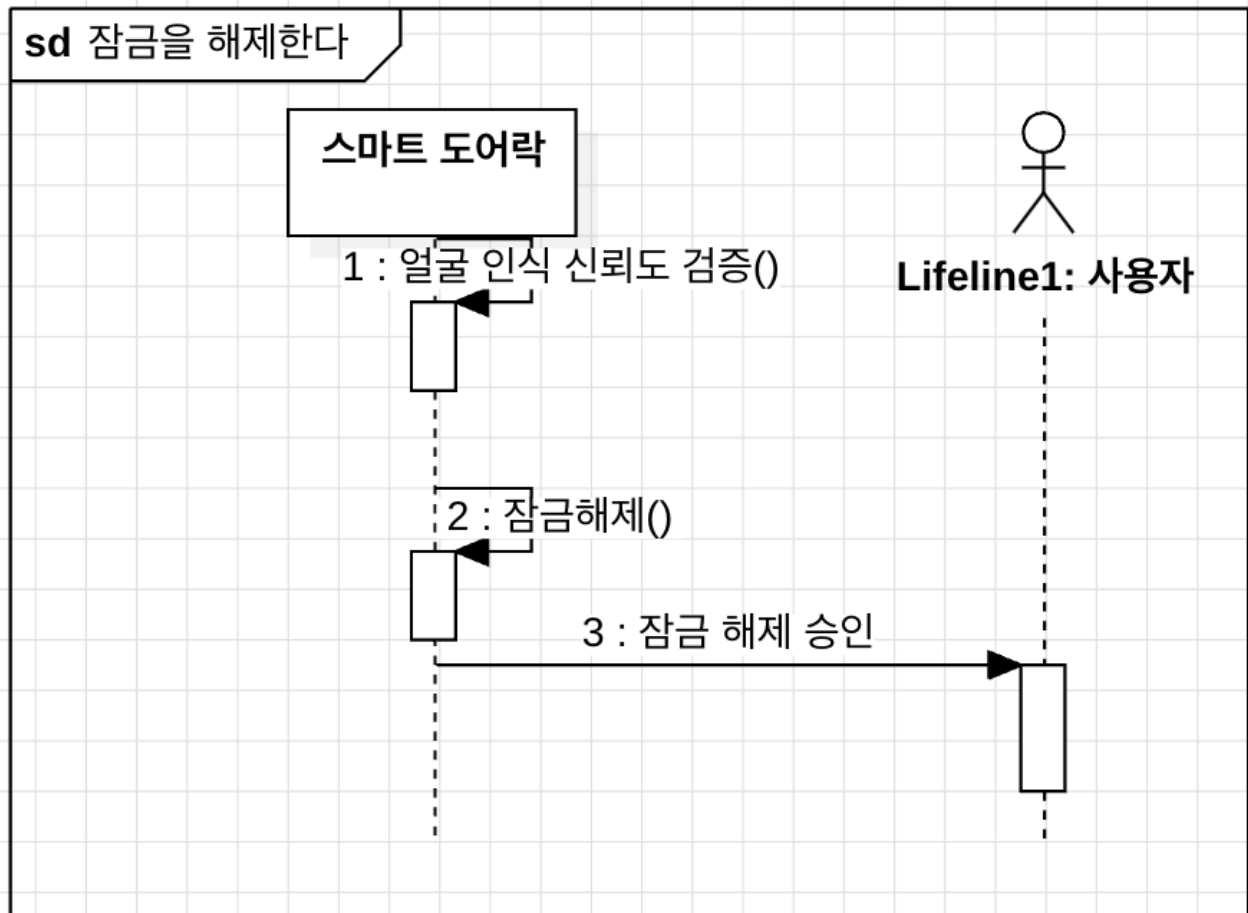
3.3.1 사용자의 얼굴을 등록한다.



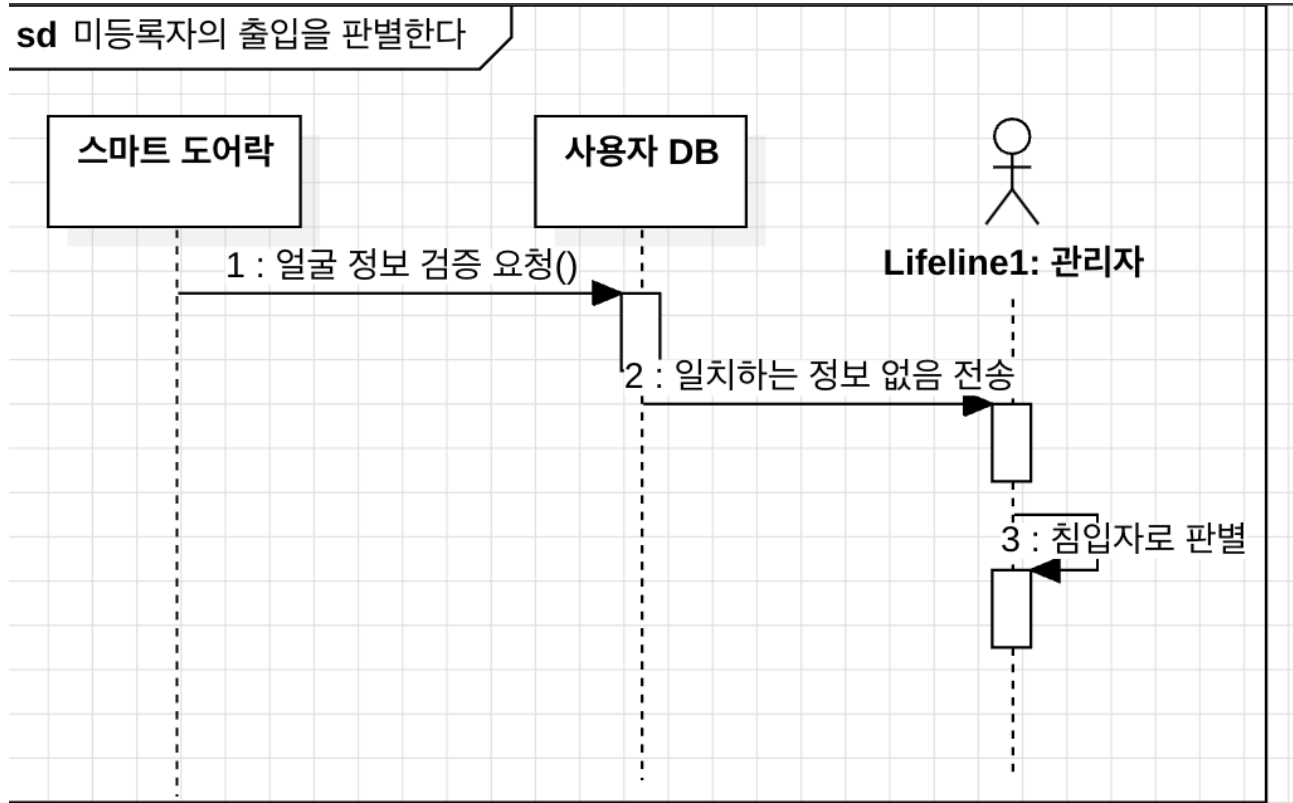
3.3.2 실시간으로 얼굴을 인식한다.



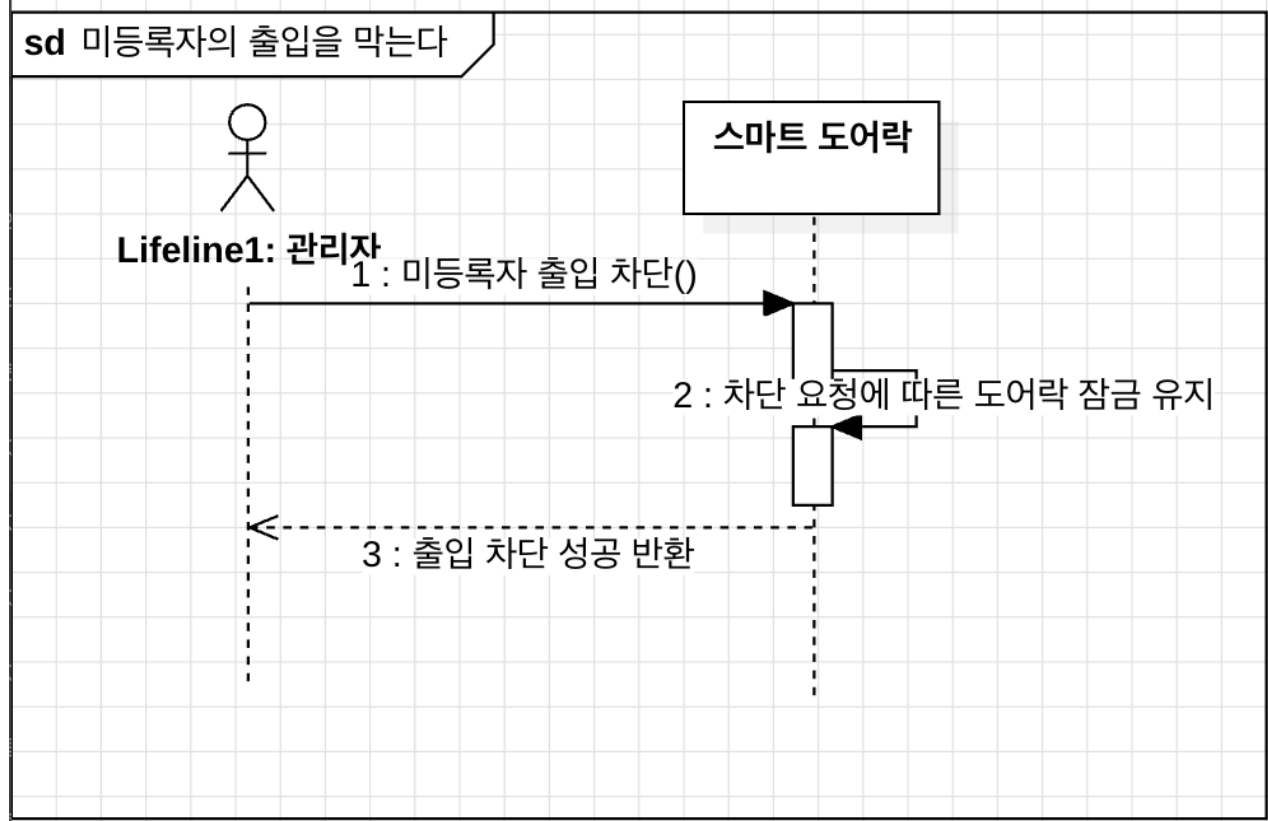
3.3.3 잠금을 해제한다.



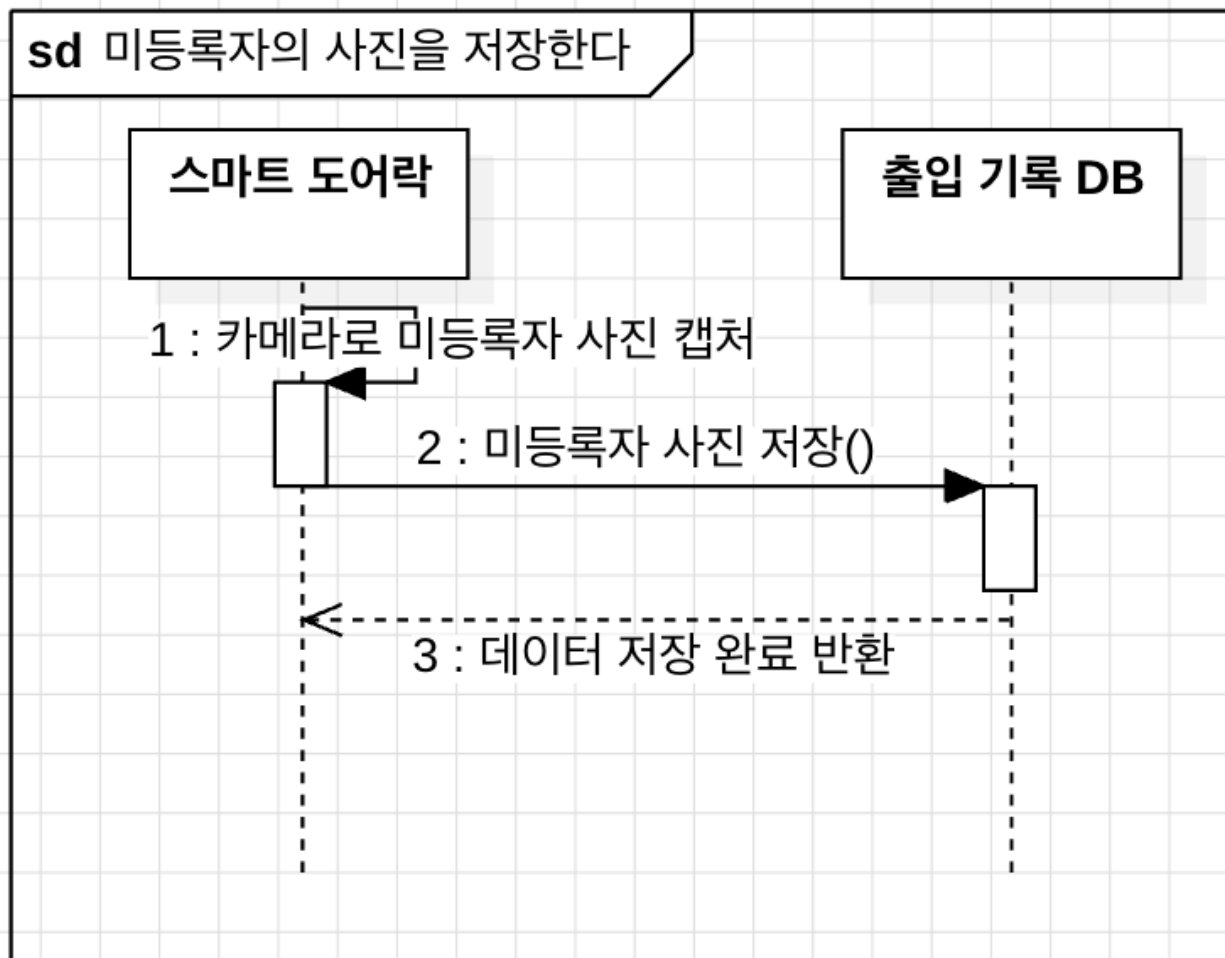
3.3.4 미등록자의 출입을 판별한다.



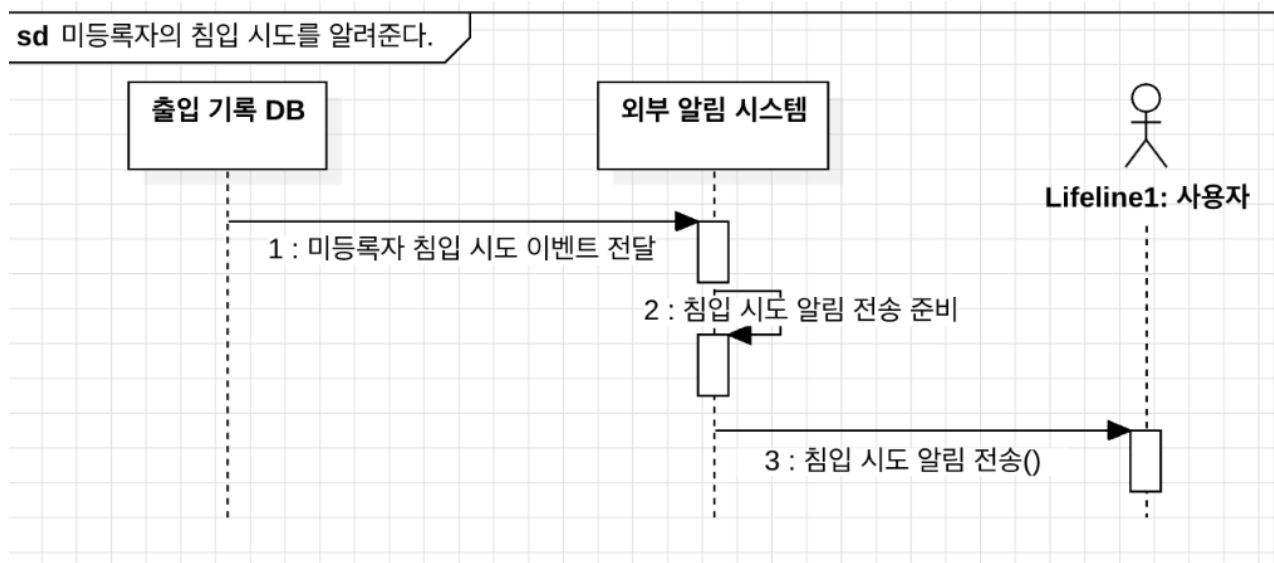
3.3.5 미등록자의 출입을 막는다.



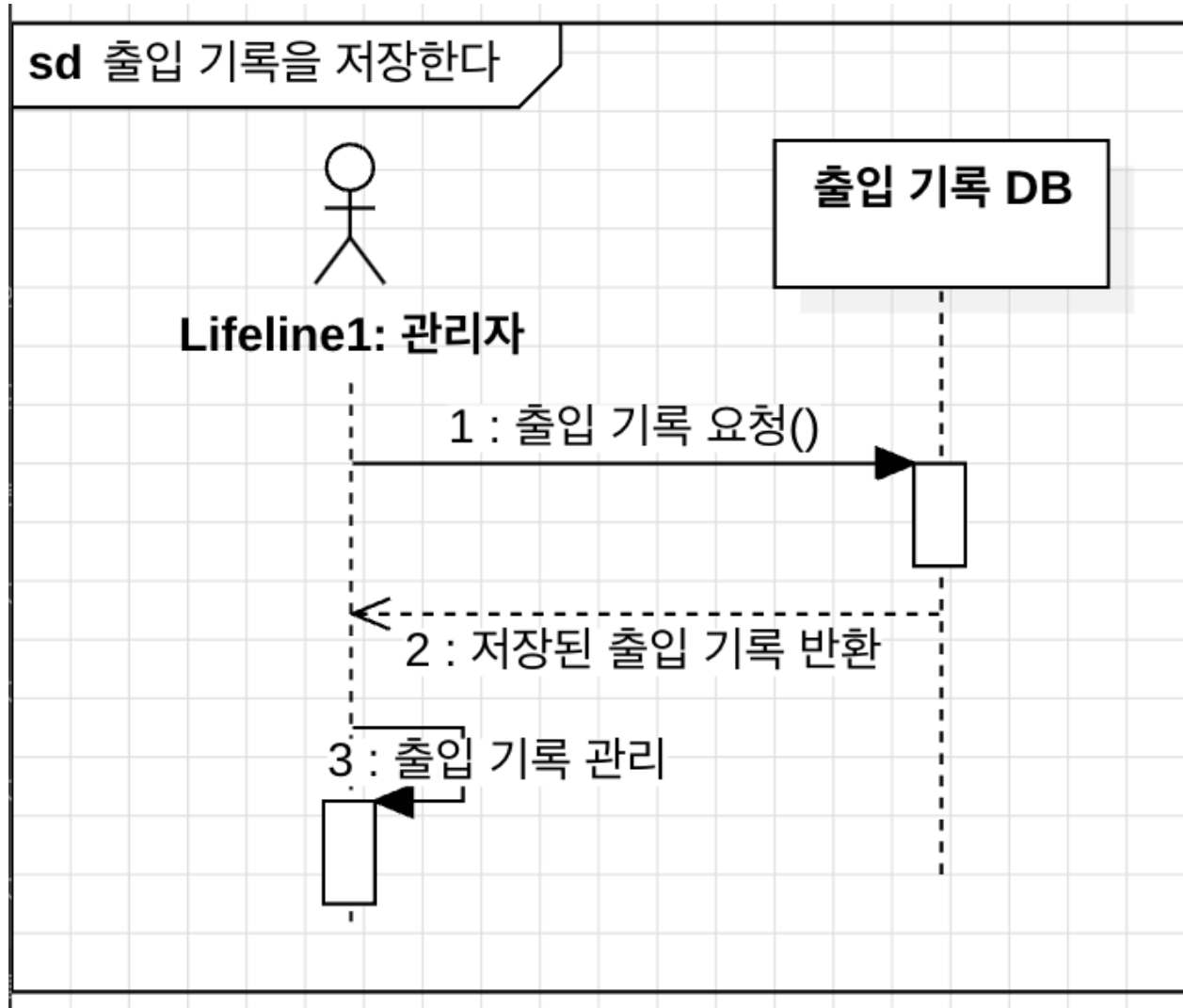
3.3.6 미등록자의 사진을 저장한다.



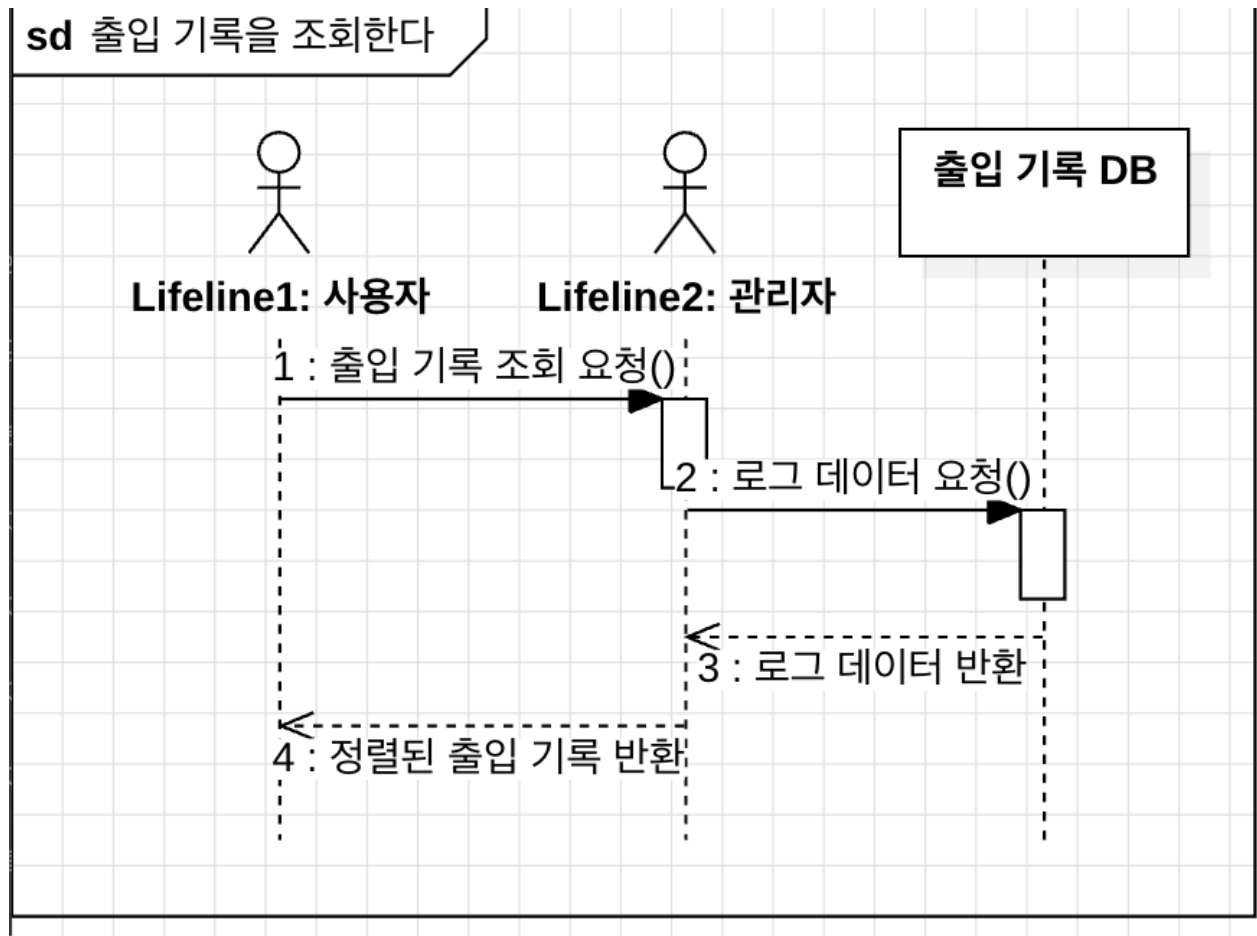
3.3.7 미등록자의 침입시도를 알려준다.



3.3.8 출입 기록을 저장한다.



3.3.9 출입기록을 조회한다.



4. 인터페이스 분석

4.1 사용자 인터페이스 (User Interface Analysis)

사용자 인터페이스는 도어락 단말의 특성을 고려하여 직관성과 신속한 제어를 보장하는 모바일 전용 애플리케이션 UI로 설계한다.

실시간 도어락 상태 표시 화면: 단말 시스템의 보안 레벨을 시각화하는 화면이다. 수신된 현재 상태 데이터를 실시간 전송하여 사용자에게 보여준다.

출입 이력 조회 화면: 데이터베이스에 누적된 출입 기록을 모바일 화면에 출력하는 인터페이스이다.

5. 제약사항

없음

6. 요구사항 추적표

		UseCase								
		U_01	U_02	U_03	U_04	U_05	U_06	U_07	U_08	U_09
요구사항	FR-001	0								
	FR-002		0		0					
	FR-003		0		0					
	FR-004			0		0				
	FR-005			0					0	0
	FR-006						0			
	FR-007							0		

7. 참고문헌 및 부록

해당없음